

VB.NET商业程序加密授权框架

技术设计文档

支持离线授权与在线授权双模式

RSA-2048数字签名 / SHA-256硬件指纹 / HMAC-SHA256请求验证

版本：1.0

日期：2026年5月

目录

一、系统概述	3
1.1 核心特性	3
二、系统架构设计	3
2.1 模块组成	4
2.2 加密体系设计	4
三、离线授权流程	5
3.1 流程步骤	5
四、在线授权流程	6
4.1 请求安全机制	6
4.2 服务端处理逻辑	6
4.3 许可证自动缓存	6
五、启动验证策略	7
六、许可证数据格式	7
6.1 LicenseData字段说明	7
七、集成指南	8
7.1 厂商端部署	8
7.2 客户端集成	8
7.3 项目引用配置	9
八、安全最佳实践	9
8.1 密钥保护	9
8.2 代码保护	9
8.3 通信安全	9
8.4 硬件变更容错	10
九、项目文件结构	10

一、系统概述

本框架是一套专为VB.NET WinForms商业应用程序设计的加密授权系统，旨在防止程序的非法拷贝和未授权运行。系统采用RSA-2048非对称加密算法进行许可证签名与验证，SHA-256哈希算法进行硬件指纹生成与脱敏，HMAC-SHA256算法进行在线请求的完整性校验，构建了一套完整的、安全可靠的软件授权保护体系。

该框架的核心设计理念是"先离线后在线"的验证策略。程序每次启动时，首先尝试从本地缓存加载并验证许可证（离线模式），如果离线验证失败，则自动尝试在线授权。在线授权成功后，许可证会被自动缓存到本地，使得下次启动时可以直接通过离线模式完成验证，无需再次联网。这种设计既保证了离线环境下的可用性，又充分利用了在线授权的便捷性，为最终用户提供了流畅的使用体验。

在安全性方面，系统采用了多层次的防护措施。首先，硬件指纹通过SHA-256单向哈希进行脱敏处理，客户发送给厂商的只是不可逆的哈希摘要，不会泄露真实的硬件信息。其次，许可证数据使用RSA-2048私钥进行数字签名，没有私钥的攻击者无法伪造有效的许可证。再次，在线授权请求使用HMAC-SHA256进行签名验证，配合时间戳机制有效防止请求伪造和重放攻击。最后，许可证与硬件指纹绑定，确保一个许可证只能在特定机器上使用，有效防止了许可证的非法转移和共享。

1.1 核心特性

特性	说明
双模式授权	支持离线授权和在线授权两种模式，离线优先、在线兜底
硬件指纹绑定	采集CPU、主板、MAC地址等多维硬件信息，生成唯一指纹哈希
数据脱敏	硬件信息经SHA-256哈希后传输，原始硬件数据不离开客户机器
RSA-2048签名	许可证使用RSA-2048私钥签名，公钥验证，不可伪造
HMAC请求验证	在线请求使用HMAC-SHA256签名，防止请求伪造和重放攻击
许可证缓存	在线授权成功后自动缓存许可证，下次启动可离线验证
可视化工具	提供厂商端密钥生成工具和许可证生成工具的WinForms界面

二、系统架构设计

本系统采用分层模块化架构设计，将整个授权流程拆分为多个职责清晰的组件。客户端和服务端共享部分核心模块（如加密工具和数据模型），各自又有独立的业务逻辑模块。这种设计使得系统具有良好的可维护性和可扩展性，开发者可以根据实际需求灵活地替换或增强特定

模块。

2.1 模块组成

模块	所属端	文件名	职责
LicenseData	共享	LicenseData.vb	许可证数据模型、枚举、请求/响应结构
CryptoHelper	共享	CryptoHelper.vb	RSA签名/验证、AES加解密、HMAC、SHA-256
HardwareInfoCollector	客户端	HardwareInfoCollector.vb	WMI采集CPU/主板/MAC/BIOS/磁盘信息
FingerprintGenerator	客户端	FingerprintGenerator.vb	硬件信息拼接、SHA-256哈希、脱敏导出
LicenseValidator	客户端	LicenseValidator.vb	许可证签名验证、指纹比对、过期检查
OfflineLicenseProvider	客户端	OfflineLicenseProvider.vb	离线授权：导出指纹、导入许可证、缓存管理
OnlineLicenseProvider	客户端	OnlineLicenseProvider.vb	在线授权：HTTP请求、HMAC签名、响应验证
LicenseManager	客户端	LicenseManager.vb	统一入口：先离线后在线验证策略
LicenseDialog	客户端	LicenseDialog.vb	授权管理WinForms对话框
KeyGenerator	厂商端	KeyGenerator.vb	RSA密钥对生成工具
LicenseGenerator	厂商端	LicenseGenerator.vb	许可证生成、RSA签名、文件输出
LicenseGeneratorTool	厂商端	LicenseGeneratorTool.vb	许可证生成WinForms工具
LicenseServerController	服务端	LicenseServerController.vb	ASP.NET Web API在线授权控制器

2.2 加密体系设计

本系统构建了三层加密防护体系，分别保障数据脱敏、许可证不可伪造和通信安全三个安全目标。第一层是SHA-256哈希脱敏层，用于将原始硬件信息转换为不可逆的哈希摘要，确保客户的真实硬件数据不会泄露。第二层是RSA-2048数字签名层，厂商使用私钥对许可证数据进行签名，客户端使用内嵌的公钥进行验证，确保许可证数据的完整性和不可伪造性。第三层是HMAC-SHA256通信验证层，用于在线授权场景下验证请求的合法性，防止请求伪造和重放攻击。

加密算法	密钥长度	用途	使用场景
SHA-256	256位	单向哈希	硬件指纹生成与脱敏
RSA	2048位	数字签名/验证	许可证签名（私钥）与验证（公钥）
AES-256	256位	对称加解密	许可证数据加密传输（可选）
HMAC-SHA256	256位	消息认证码	在线请求完整性校验

三、离线授权流程

离线授权适用于无法连接互联网或网络环境受限的客户场景。整个流程通过文件交换的方式完成授权，客户将硬件指纹文件发送给厂商，厂商生成许可证文件后返回给客户，客户导入许可证即可完成授权。该流程完全不需要网络连接，适用于严格的内网隔离环境。

3.1 流程步骤

步骤一：采集硬件信息

程序启动后，HardwareInfoCollector通过WMI (Windows Management Instrumentation) 接口采集本机的硬件特征信息，主要包括CPU处理器ID (Win32_Processor.ProcessorId)、主板序列号 (Win32_BaseBoard.SerialNumber)、网卡MAC地址 (Win32_NetworkAdapter.MACAddress, 过滤虚拟网卡)、BIOS序列号 (Win32_BIOS.SerialNumber) 以及系统盘序列号 (Win32_DiskDrive.SerialNumber)。这些信息组合后可以唯一标识一台计算机。

步骤二：生成硬件指纹哈希

FingerprintGenerator将采集到的硬件信息按照固定顺序和分隔符拼接为原始字符串，然后使用SHA-256算法计算哈希摘要。哈希过程是单向不可逆的，无法从64字符的十六进制哈希值反推出原始硬件信息，实现了数据脱敏。相同的硬件信息始终产生相同的哈希值，不同的硬件信息产生完全不同的哈希值。

步骤三：导出指纹请求文件

客户端将硬件指纹哈希导出为标准格式的TXT文件，文件包含产品名称、产品版本、导出时间、硬件指纹哈希值等信息。客户将该文件通过邮件、U盘等方式发送给软件厂商。

步骤四：厂商生成许可证

厂商收到指纹文件后，使用LicenseGeneratorTool导入指纹文件，设置授权参数（许可证类型、有效期、客户名称等），工具使用RSA私钥对许可证数据进行数字签名，生成许可证文件 (.lic)。许可证格式为：Base64(JSON数据) + "." + Base64(RSA签名)。

步骤五：客户导入许可证

客户收到许可证文件后，通过授权对话框导入。程序使用内嵌的RSA公钥验证签名完整性，然后比对许可证中的硬件指纹与当前机器的硬件指纹是否匹配，最后检查许可证是否过期。验证通过后，许可证被缓存到本地AppData目录，下次启动可直接离线验证。

四、在线授权流程

在线授权适用于可以连接互联网的客户场景，实现了全自动的授权激活过程。客户只需点击"在线激活"按钮，程序即可自动完成硬件信息采集、请求构建、服务器通信、许可证验证和本地缓存的全流程，无需手动交换文件，极大地简化了授权操作。

4.1 请求安全机制

在线授权请求采用多重安全机制保障通信安全。首先，每个请求都包含一个精确到毫秒的时间戳，服务端会验证时间戳与服务器时间的偏差是否在5分钟以内，超过有效期的请求将被拒绝，有效防止了请求的重放攻击。其次，每个请求都携带HMAC-SHA256签名，签名的内容包括硬件指纹、产品名称、产品版本和时间戳，使用客户端与服务端共享的密钥计算。服务端收到请求后会重新计算HMAC并与请求中的签名比对，如果不一致则拒绝请求，有效防止了请求内容的篡改和伪造。最后，生产环境必须使用HTTPS协议传输，确保通信数据在传输过程中不被窃听或篡改。

4.2 服务端处理逻辑

服务端收到在线授权请求后，执行以下处理步骤：第一步，验证HMAC签名，确保请求未被篡改；第二步，验证时间戳，确保请求在有效期内；第三步，查询授权数据库，检查该硬件指纹是否已注册授权；第四步，如果已注册，生成包含完整授权信息的LicenseData对象；第五步，使用RSA私钥对许可证数据进行数字签名；第六步，将签名许可证封装为OnlineLicenseResponse返回给客户端。整个处理过程在服务端自动完成，无需人工干预，实现了授权的自动化管理。

4.3 许可证自动缓存

在线授权成功后，客户端会将验证通过的签名许可证字符串自动缓存到本地文件系统。缓存目录默认位于用户的AppData目录下，文件名为license.dat。下次程序启动时，LicenseManager会首先尝试从本地缓存加载许可证进行离线验证，只有当离线验证失败时才会再次尝试在线授权。这种"在线授权一次，离线验证多次"的机制，既保证了授权的便捷性，又减少了对服务器的依赖，即使在网络不稳定或临时断网的情况下，已授权的软件仍然可以正常

使用。

五、启动验证策略

程序每次启动时，LicenseManager按照"先离线后在线"的策略执行授权验证。该策略的核心思想是：优先使用本地缓存的许可证进行离线验证，只有在离线验证失败时才尝试在线授权。这种设计最大化了离线可用性，最小化了对网络连接的依赖。

步骤	操作	成功条件	失败处理
1	检查本地缓存许可证	缓存文件存在	跳至步骤4
2	验证许可证签名	RSA公钥验证通过	跳至步骤4
3	比对硬件指纹	与当前机器匹配	跳至步骤4
4	检查过期时间	未过期	跳至步骤5
5	在线授权请求	服务器返回有效许可证	显示授权对话框
6	缓存许可证	写入本地文件	授权完成

六、许可证数据格式

许可证数据采用JSON格式序列化，包含完整的授权信息。序列化后的JSON字符串使用RSA-2048私钥进行数字签名，签名和JSON数据组合为最终的许可证字符串。许可证格式为：Base64(JSON数据) + "." + Base64(RSA签名)。这种格式便于文本传输，同时通过RSA签名保证了数据的完整性和不可伪造性。

6.1 LicenseData字段说明

字段名	类型	说明
LicenseId	String	许可证唯一标识符 (GUID)
HardwareFingerprint	String	硬件指纹SHA-256哈希值 (64字符十六进制)
ProductName	String	产品名称
ProductVersion	String	产品版本号
CustomerName	String	客户名称
LicenseType	Enum	许可证类型: Trial/Standard/Professional/Enterprise
IssueDate	String	签发日期 (ISO 8601格式)

ExpiryDate	String	过期日期（空字符串表示永久授权）
MaxActivationCount	Integer	最大激活次数
Features	String	功能特性列表（逗号分隔）
Remarks	String	备注信息

七、集成指南

7.1 厂商端部署

厂商端需要完成以下部署步骤：首先，运行KeyGenerator工具生成RSA-2048密钥对，将私钥文件（private_key.xml）妥善保管在安全位置，切勿泄露或包含在客户端程序中；将公钥文件（public_key.xml）用于客户端程序集成。其次，如果需要在线授权功能，需要部署ASP.NET Web API服务，配置LicenseServerController，并设置RSA私钥和HMAC共享密钥。服务端应使用HTTPS协议，确保通信安全。最后，生成HMAC共享密钥，该密钥需要同时配置在客户端和服务端，用于在线请求的签名验证。

7.2 客户端集成

客户端集成需要在WinForms程序中添加以下代码。首先，将RSA公钥XML字符串硬编码在程序中（建议使用混淆器增加逆向难度），然后在程序入口点（Main方法或主窗体Load事件）创建LicenseManager实例并执行验证。关键代码示例如下：

```
' 初始化授权管理器
Dim licenseManager As New LicenseManager(
    publicKeyXml:=GetEmbeddedPublicKey(),
    productName:="我的商业软件",
    productVersion:="1.0.0",
    serverUrl:="https://license.example.com/api/activate",
    hmacKey:=GetEmbeddedHmacKey()
)

' 执行授权验证（先离线后在线）
Dim result As LicenseValidationResult = licenseManager.Validate()

' 验证失败时显示授权对话框
If Not result.IsValid Then
    Dim dlgResult As DialogResult = licenseManager.ValidateWithDialog(Me)
    If Not licenseManager.IsLicensed Then
        Application.Exit()
    End If
End If
```


7.3 项目引用配置

在VB.NET项目中集成本框架，需要添加以下引用和配置。首先，在项目中添加对System.Management的引用，用于WMI硬件信息采集。其次，添加对System.Web.Extensions的引用，用于JavaScriptSerializer进行JSON序列化。然后，将框架的所有.vb文件添加到项目中，按照Shared、Client、Vendor、Server目录结构组织。最后，确保项目的目标框架为.NET Framework 4.5或更高版本。

引用名称	用途
System.Management	WMI硬件信息采集
System.Web.Extensions	JSON序列化/反序列化
System.Net.Http	在线授权HTTP通信
System.Security	RSA/AES/HMAC加密操作

八、安全最佳实践

8.1 密钥保护

RSA私钥是整个授权系统的核心安全资产，必须采取最严格的保护措施。私钥文件应存储在加密的离线存储介质上，仅在生成许可证时临时加载，使用完毕后立即从内存中清除。绝不能将私钥包含在客户端程序中，即使是混淆后的程序也可能被逆向工程提取密钥。建议使用硬件安全模块（HSM）存储私钥，或者在最低限度下使用操作系统的DPAPI（Data Protection API）对私钥文件进行加密存储。同时，应建立密钥轮换机制，定期更换RSA密钥对，并为不同产品或不同版本使用不同的密钥对。

8.2 代码保护

.NET程序容易被反编译，因此必须对客户端程序进行代码保护。首先，使用专业的.NET混淆工具（如Dotfuscator、Crypto Obfuscator等）对程序集进行混淆处理，使反编译后的代码难以阅读和理解。其次，RSA公钥和HMAC密钥不应以明文形式存储在代码中，建议使用分散存储、动态拼接、或从加密资源中运行时解密等方式增加提取难度。再次，关键验证逻辑应增加反调试和反篡改检测，例如检测是否被附加调试器、验证程序集的数字签名等。最后，可以考虑将核心验证逻辑移植到非托管C++ DLL中，通过P/Invoke调用，增加逆向工程的难度。

8.3 通信安全

在线授权的通信安全至关重要。生产环境必须使用HTTPS协议，且应配置强密码学套件，禁用TLS 1.0和TLS 1.1等不安全的协议版本。服务端应部署有效的SSL/TLS证书，客户端应验证服务器证书的有效性，防止中间人攻击。HMAC共享密钥应定期更换，且不同版本的客户端可以使用不同的HMAC密钥，通过API版本号区分。服务端应实现请求频率限制，防止暴力破解和拒绝服务攻击。同时，服务端应记录所有授权请求的日志，包括请求时间、硬件指纹、IP地址、验证结果等，便于安全审计和异常检测。

8.4 硬件变更容错

在实际使用中，客户可能会更换网卡、升级内存或更换硬盘，导致硬件指纹发生变化。为了平衡安全性和用户体验，本框架采用了多维硬件信息采集策略，不依赖单一硬件特征。当部分硬件发生变更时（如更换网卡），由于CPU ID和主板序列号等核心信息未变，硬件指纹仍然保持一致。如果核心硬件（CPU或主板）发生变更，则硬件指纹会改变，需要重新授权。厂商可以根据业务需求，在服务端实现灵活的硬件变更策略，例如允许一定次数的免费重新授权，或者对部分硬件变更进行自动迁移。

九、项目文件结构

本框架的源代码按照职责划分为Shared（共享）、Client（客户端）、Vendor（厂商端）、Server（服务端）和Demo（示例）五个目录。开发者可以根据实际项目需求，选择性地集成所需的模块。客户端程序只需要Shared和Client目录下的文件；厂商端工具需要Shared和Vendor目录下的文件；服务端需要Shared和Server目录下的文件。

```
VBNetLicenseFramework/  
  Shared/  
    LicenseData.vb ' 许可证数据模型（共享）  
    CryptoHelper.vb ' 加密辅助工具（共享）  
  Client/  
    HardwareInfoCollector.vb ' 硬件信息采集  
    FingerprintGenerator.vb ' 指纹哈希生成与脱敏  
    LicenseValidator.vb ' 许可证验证  
    OfflineLicenseProvider.vb ' 离线授权提供程序  
    OnlineLicenseProvider.vb ' 在线授权提供程序  
    LicenseManager.vb ' 授权管理器（统一入口）  
    LicenseDialog.vb ' 授权对话框UI  
  Vendor/  
    KeyGenerator.vb ' RSA密钥对生成工具  
    LicenseGenerator.vb ' 许可证生成模块  
    LicenseGeneratorTool.vb ' 许可证生成WinForms工具  
  Server/  
    LicenseServerController.vb ' ASP.NET在线授权API控制器  
  Demo/  
    MainForm.vb ' WinForms集成示例
```